

De horizontale worp

Twee bewegingen tegelijk: eenparig naar voren en vallend naar beneden.

1 Het onafhankelijkheidsbeginsel

Het **onafhankelijkheidsbeginsel** bij een horizontale worp zegt dat **de horizontale en de verticale beweging elkaar niet beïnvloeden**. Het is dus **het beginsel dat de horizontale en de verticale beweging los van elkaar laat verlopen**.

Het **horizontale deel** is een **eenparig rechtlijnige beweging** en het **verticale deel** een **vrije val met beginsnelheid nul**: de **verticale beginsnelheid is dus nul**. De grootheid die **bij de horizontale en de verticale beweging dezelfde is**, is **de tijd**, en dat is net wat de twee met elkaar verbindt.

De baan van een horizontale worp heeft de vorm van een **parabool**. Tijdens de vlucht werkt, zonder luchtweerstand, **enkel de zwaartekracht, recht naar beneden**.

2 Valtijd en dracht

De **valtijd** hangt af **van de hoogte waarvan je werpt en van de valversnelling g** , en **niet van de beginsnelheid**: **de valtijd hangt dus enkel van de hoogte af**. De **grootheid die je bij een horizontale worp eerst uitrekent**, is daarom **de valtijd**.

Daarom raken **twee kogels die tegelijk van dezelfde hoogte vertrekken**, de ene gewoon vallend en de andere horizontaal weggeschoten, **de grond op hetzelfde ogenblik**. Ook **twee ballen die van dezelfde hoogte horizontaal vertrekken met verschillende snelheid, raken de grond tegelijk**. Bij **twee identieke ballen van dezelfde tafel, de ene twee keer zo snel als de andere**, verschilt dus **enkel de dracht, en die is dubbel zo groot**.

De **dracht** is **de horizontale afstand die een voorwerp bij een worp aflegt**. Ze hangt af van **de hoogte waarvan je werpt en de horizontale beginsnelheid**.

Verdubbel je de beginsnelheid bij dezelfde hoogte, dan **wordt ze twee keer zo groot**. **Verviervoudig je de hoogte** bij dezelfde beginsnelheid, dan wordt ze **twee keer zo groot**, want de valtijd gaat met de wortel van de hoogte. De **dracht is dus niet recht evenredig met de hoogte**.

Zonder luchtweerstand **komt een zwaarder voorwerp bij dezelfde worp even ver als een lichter voorwerp**. In het echt **valt een pingpongbal korter dan de formules voorspellen**, want **de luchtweerstand remt hem horizontaal af**.

3 Snelheid tijdens de vlucht

De **horizontale snelheid blijft tijdens de vlucht precies even groot**, zonder luchtweerstand, want in die richting werkt geen kracht. De **verticale snelheid groeit elke seconde met ongeveer 9,81 m/s aan**. Daardoor **wordt de snelheid van het voorwerp tijdens de vlucht steeds groter**.

De snelheid op een bepaald ogenblik vind je door **de horizontale en de verticale snelheid samen te stellen met Pythagoras**. Beweegt een voorwerp bij het neerkomen **12 m/s horizontaal en 16 m/s verticaal**, dan is zijn totale snelheid **20 m/s**.

De snelheidsvector staat **halverwege de vlucht schuin naar beneden, raaklijniig aan de baan**. Het voorwerp **raakt de grond dus niet loodrecht**: er blijft altijd een horizontale snelheid over.

4 Rekenen aan een worp

Een bal wordt **horizontaal weggeschoten van 20 m hoog**, met g gelijk aan 10 m/s^2 . De val duurt **2 s**. Vertrok de bal met **15 m/s**, dan komt hij **30 m** ver, en hij valt op het ogenblik dat hij de grond raakt met **20 m/s** verticaal.

Een **kogel verlaat een tafel van 1,25 m hoog met 4 m/s**: de valtijd is 0,5 s, dus komt hij **2 m** van de tafel neer. Een **bal rolt van een tafel van 0,8 m hoog** en raakt de grond na **0,4 s**.

Een **bal wordt horizontaal met 10 m/s weggeschoten** en heeft na **20 m horizontaal** 2 s gevlogen, dus verliest hij **20 m** hoogte. Het **hoogteverlies is niet recht evenredig met de horizontale afstand zelf** maar met het kwadraat ervan.

Omgekeerd rekenen: een **voetbal wordt van een klif van 45 m horizontaal weggetrapt en komt 60 m verder neer**. De valtijd is 3 s, dus werd hij met **20 m/s** getrapt.

5 Twee situaties om te voorzien

Een **vliegtuig laat een pakket vallen**. Het pakket komt **recht onder het vliegtuig terecht, als dat zijn koers aanhoudt**, want het houdt de horizontale snelheid van het vliegtuig.

Je **mikt bij het werpen over een grote afstand hoger dan het doel** omdat **het voorwerp onderweg hoogte verliest door de val**. Dat hoogteverlies hangt af van hoe lang het onderweg is.

Onthoud dit

- Horizontaal is eenparig, verticaal is een vrije val; de tijd verbindt ze.
- De baan is een parabool.
- De valtijd hangt enkel van de hoogte af, niet van de beginsnelheid.
- Twee ballen van dezelfde hoogte komen samen neer, hoe snel ze ook vertrekken.
- De dracht is snelheid maal valtijd: dubbel zo snel is dubbel zo ver.
- Vier keer hoger is maar twee keer verder.
- Reken altijd eerst de valtijd uit.